



Pruebas Autónomas

SE Radio 674

Grupo Es310 – Emilio García Fernández · Ben James Coleman Kheyyali

De qué vamos a hablar

- Sobre el ponente
- Qué son las pruebas autónomas
- Por qué usar pruebas autónomas
- Qué es un agente de testing autónomo
- Tipos de pruebas autónomas
- Papel del desarrollador en testing autónomo
- Optimización de pruebas

El ponente: Vilhelm von Ehrenheim

- Cofundador y director jefe de IA en QA.Tech
- 10 años de experiencia en ciencia de datos y machine learning
- Publicó artículos en conferencias de prestigio como EMNLP y CIKM
- Ayudó a construir Mother Brain en EQT



Qué son las pruebas autónomas

1

Pruebas manuales

- Repetición manual sobre GUIs
- Repetitivo e insostenible

2

Uso de herramientas

- Acciones repetibles programables
- Selenium, Playwright...

3

Pruebas autónomas

- Validar objetivos de alto nivel
- Flexibilidad

Por qué usar pruebas autónomas

Fragilidad de pruebas E2E

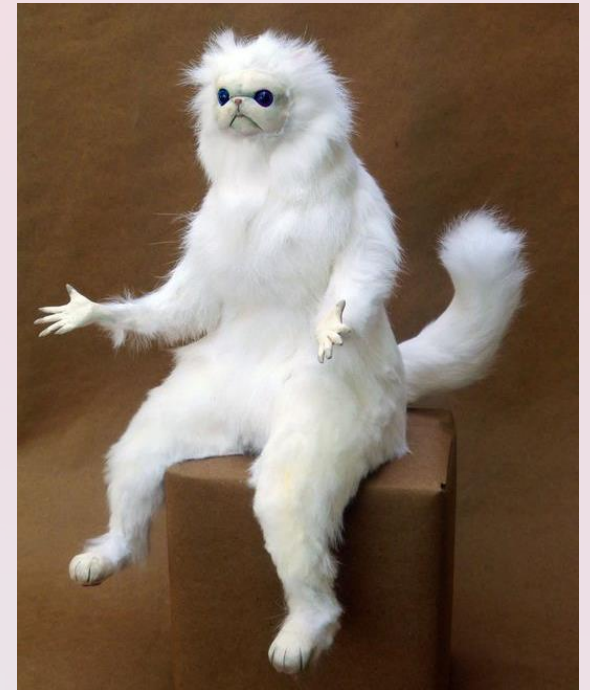
- Las pruebas unitarias y de integración son menos sensibles a cambios
- Un cambio mínimo puede suponer numerosos fallos

Dilema del testing moderno

- Pasamos más tiempo modificando pruebas que añadiendo funcionalidad nueva

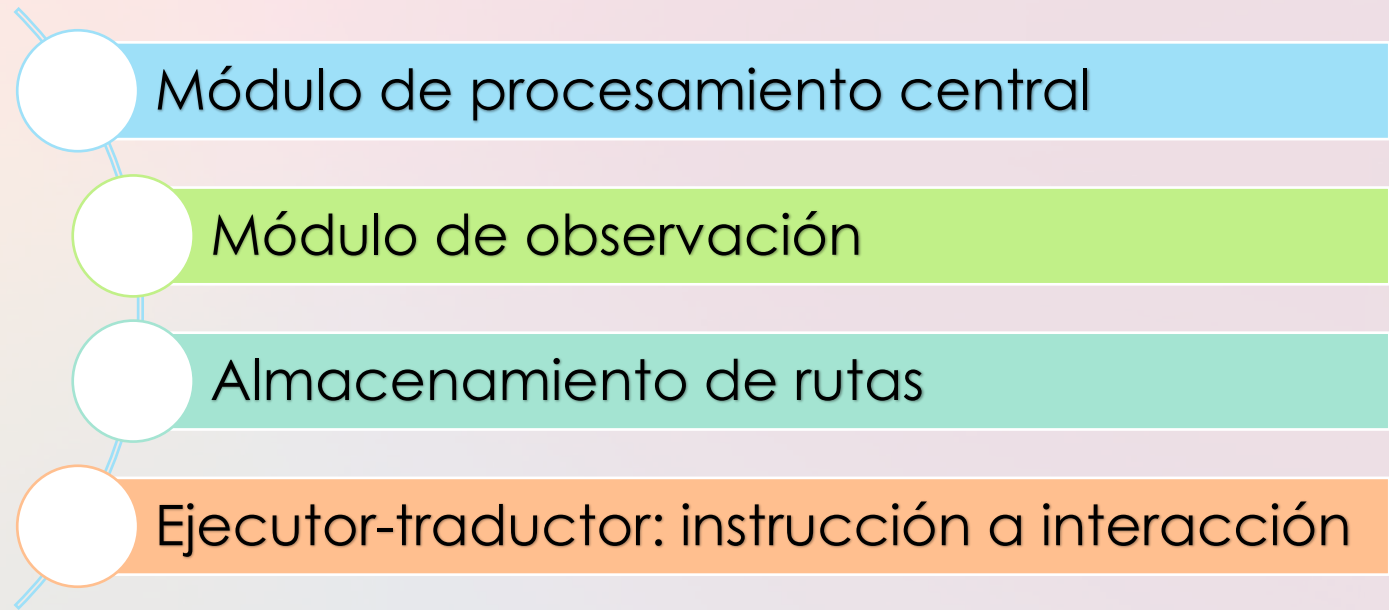
Alta complejidad de interacción

- Es fácil probar componentes aislados...
- Pero no tanto páginas enteras



Agente de IA en pruebas autónomas

- Componente software basado en IA ejecutado en un entorno controlado (pruebas end-to-end).
- Mediante el uso de LLMs, planifica y ejecuta planes de acción sin necesidad de supervisión humana ni órdenes específicas.



Tipos de pruebas autónomas

Self-healing



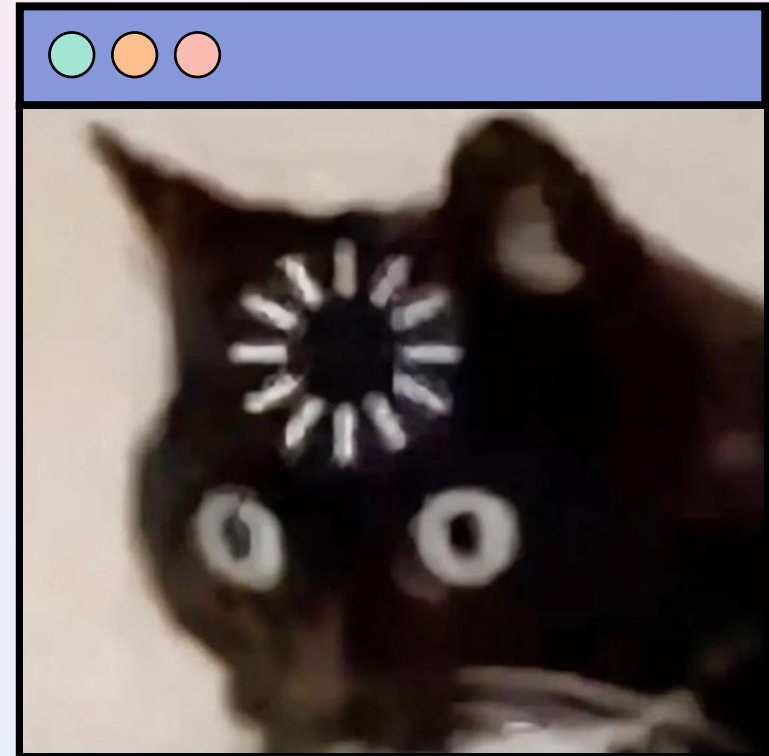
Agentes autónomos



Ejemplo práctico

Queremos modificar una página o componente visual para añadir una funcionalidad nueva...

Pero los tests de funcionalidades anteriores fallan...
¿Por qué? ¿Cómo lo solucionamos?



> Tipos de pruebas autónomas ...

Self-healing

- El agente detecta cambios en el código fuente y modifica los casos de prueba adecuadamente
- El código fuente se modifica, siendo aún sensible a cambios



> Tipos de pruebas autónomas ...

Agentes autónomos

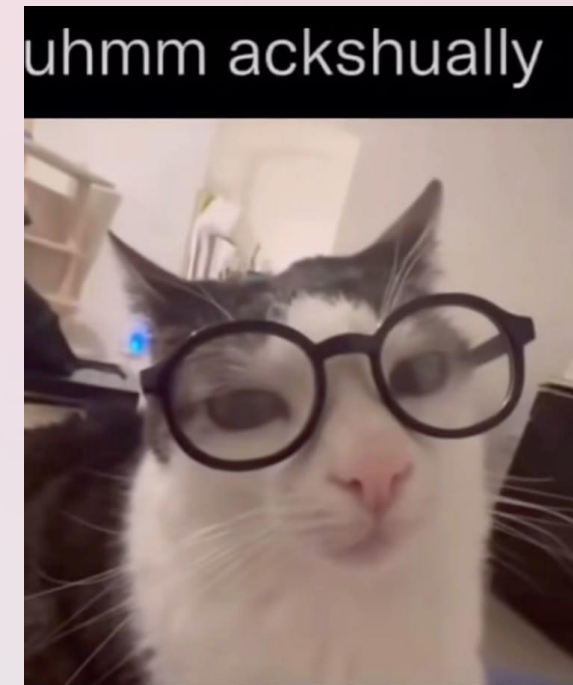
- Se le especifica al agente una tarea de alto nivel
- Realiza un recorrido sin especificar pasos concretos
- Resistente a cambios



Papel del desarrollador en pruebas autónomas

Principales desventajas:

- Tecnología aún emergente
- Sesgos en las pruebas y predilección por áreas determinadas
- Útil para problemas comunes, flaquea en problemas complejos o de nicho
 - Fenómeno de bola de nieve
- Privacidad, enviar datos a LLMs externos
- Necesidad de desplegar entornos de pruebas



Cómo optimizar pruebas autónomas

Fine-tuning

- Adaptar el LLM al contexto específico
- Aumenta el grado de experiencia

Uso de modelos extendidos

- Casos comunes (RRSS, e-commerce...)
- Más directo que fine-tuning

Mejorar los módulos de razonamiento

- Entrenar de forma exhaustiva

Uso de métricas

- Cantidad de *flaky tests*
- Tiempo de ejecución

Evidencias que apoyen la depuración

- Logs de consola, grabaciones, líneas de razonamiento, sesiones...

Gracias

... y preguntas

